Kelompok 7
Anggota Kelompok :

1. Chandra Hernaldi (09)
2. Jauzaa Lubnaa (15)
3. Marahita Aldila S (18)
4. Ranum Darwari (23)
5. Ulung Galih (28)

Sistem Peminjaman dan Pengembalian Buku Perpustakaan

Studi Kasus

Perpustakaan Politeknik Negeri Semarang (Polines) merupakan fasilitas yang mendukung kegiatan akademik mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Koleksi perpustakaan meliputi buku teks perkuliahan, modul praktikum, laporan tugas akhir, jurnal ilmiah, dan referensi umum. Koleksi tersebut dikelompokkan berdasarkan data buku, penerbit, pengarang, serta jenis buku agar lebih mudah dikelola dan ditemukan.
Perpustakaan dikelola oleh Kepala Perpustakaan dan dua orang staf layanan sirkulasi yang bertanggung jawab atas pelayanan anggota, pencatatan peminjaman, pengembalian buku, serta penghitungan denda keterlambatan.

Aturan Peminjaman Buku

Dalam kegiatan operasionalnya, perpustakaan memiliki beberapa aturan peminjaman, yaitu:
- Peminjam harus berstatus mahasiswa aktif dan mencantumkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).
- Masa peminjaman buku adalah 7 hari.
- Maksimal peminjaman sebanyak 2 buku dalam satu waktu.
- Denda keterlambatan sebesar Rp1.000 per buku untuk setiap hari keterlambatan.
- Buku harus dikembalikan dalam kondisi baik sesuai ketentuan perpustakaan.

Permasalahan

Buku dikembalikan dalam keadaan rusak.
Mahasiswa terlambat mengembalikan buku.
Mahasiswa ingin meminjam lebih dari dua buku.
Mahasiswa tidak aktif ingin meminjam buku.
Buku hilang.

Solusi

Petugas mencatat kondisi buku sebelum dipinjam dan setelah dikembalikan.
Sistem menghitung denda otomatis sebesar Rp1.000 per buku per hari.
Mahasiswa mengajukan permohonan khusus kepada Kepala Perpustakaan.
Sistem memeriksa status keaktifan mahasiswa sebelum transaksi diproses.
Petugas mencatat kehilangan dan memproses penggantian sesuai kebijakan perpustakaan.

Rancangan standar sistem perpustakaan yang siap digunakan dan disesuaikan:

Struktur Tabel Basis Data (Skema Relasional)

1. Tabel Buku (Buku)
    - ID_Buku (Primary Key)
    - Judul_Buku
    - Pengarang
    - Penerbit

- Tahun_Terbit
- Stok_Tersedia

2. Tabel Anggota (Anggota)
    - ID_Anggota (Primary Key)
    - Nama_Lengkap
    - Nomor_Telepon
    - Email
    - Status_Aktif

3. Tabel Transaksi Peminjaman (Peminjaman)
    - ID_Peminjaman (Primary Key)
    - ID_Anggota (Foreign Key ke Tabel Anggota)
    - ID_Buku (Foreign Key ke Tabel Buku)
    - Tanggal_Pinjam
    - Tanggal_Wajib_Kembali
    - Tanggal_Realisasi_Kembali (Kosongkan jika belum kembali)
    - Denda_Akumulasi
    - Status (Dipinjam / Kembali / Terlambat)

Alur Utama Sistem (Workflow)
1. Pendaftaran: Anggota mendaftar untuk mendapatkan ID_Anggota.
2. Peminjaman:
    - Petugas memeriksa ketersediaan stok buku.
    - Sistem mencatat tanggal peminjaman dan otomatis menghitung batas waktu (misal: 7 hari).
3. Pengembalian:
    - Sistem menghitung selisih tanggal pengembalian dan batas waktu.
    - Jika terlambat, sistem otomatis mengalikan jumlah hari keterlambatan dengan tarif denda per hari.